

Bachelor of Science
Luft- und Raumfahrttechnik

Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 6. April 2022 (WS21/22)

Dauer: 120 min

Vorname: _____ Nachname: _____

Matrikelnummer: _____ Unterschrift: _____

Hilfsmittel:

- ▶ programmierbarer Taschenrechner lt. neuer Liste
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung mit Anmerkungen

Bearbeitungshinweise:

- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

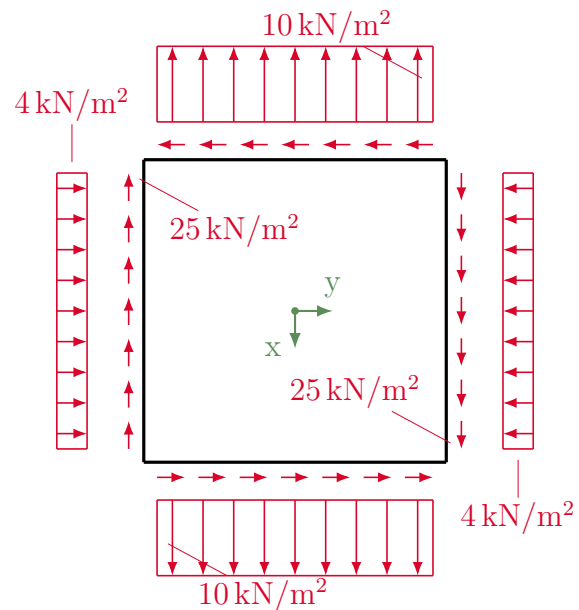
[illegible]

Aufgabe 1

(10 P.)

- a) Benennen Sie die Einträge des gegebenen Spannungstensors und veranschaulichen Sie die Wirkung an dem gegebenen infinitesimalen Element!

$$\sigma = \begin{pmatrix} 10 & 25 \\ 25 & -4 \end{pmatrix} \text{ kN/m}^2$$



- b) Nennen Sie zwei geometrische Voraussetzungen, die bei der geraden (einfachen) Biegung gelten!

- ▶ Prismatischer Stab mit gerader Balkenachse und einfach symmetrischem QS
- ▶ dünner Stab ($\ell \geq 5 \cdot 10b$)
- ▶ Der QS des Balkens bleibt formtreu
- ▶ sehr kleine Verschiebungen

- c) Was veranschaulicht das klassische Tonti-Diagramm aus der Vorlesung? Erläutern Sie kurz! Fertigen Sie zudem eine Skizze des Tonti-Diagramms an!

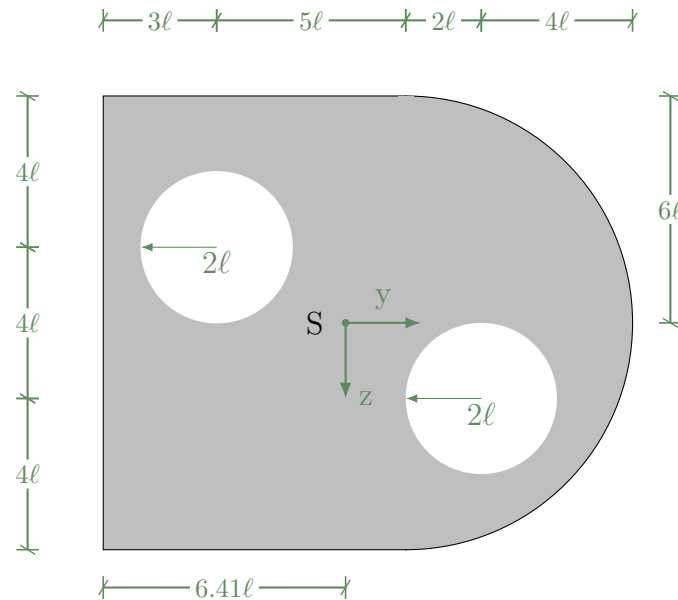
Das Tonti Diagramm veranschaulicht und klassifiziert Variablen und die Feldgleichungen in der Mechanik und stellt diese in Beziehung zueinander. (4 Punkte)

Aufgabe 2

(12 P.)

Gegeben ist ein Vollquerschnitt bestehend aus einem Rechteck und einem Halbkreis, sowie zwei kreisrunden Aussparungen.

Gegeben: ℓ



a) Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z , sowie das Deviationsmoment I_{yz} !

a)

$$I_y = 1535,27\ell^4 \text{ cm}^4$$

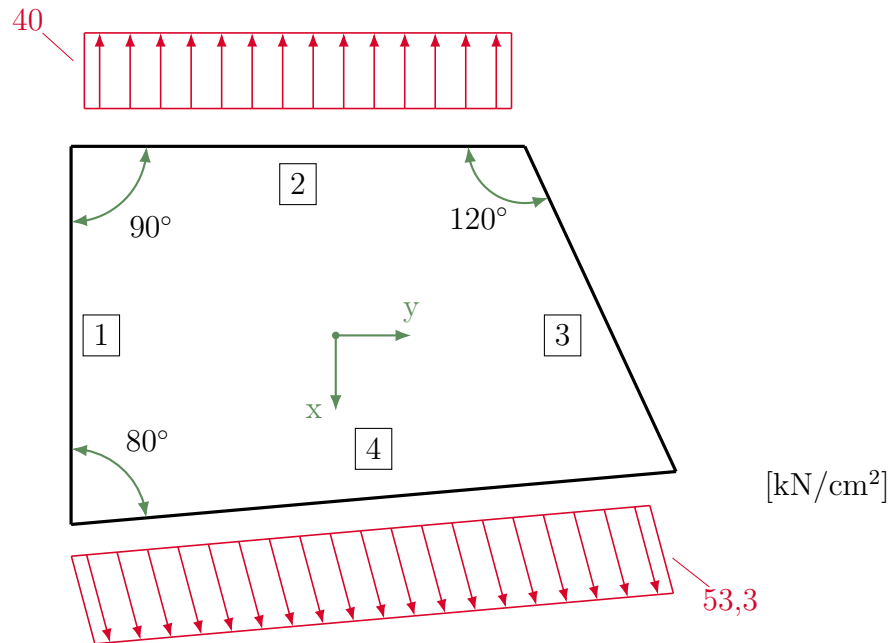
$$I_z = 1846,18\ell^4 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz} = 175,93\ell^4 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 3

(11 P.)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert (nicht maßstabsgetreu!) ein ebener, homogener Spannungszustand. Zusätzlich zu den beiden gegebenen Spannungen (die Schubspanner der Seiten 2 und 4 sind nicht zwangsweise null!) sei bekannt, dass Auf Seite drei **keine** Schubspannung wirkt. Nehmen Sie zudem $\tau_{xy} > 0$ an.



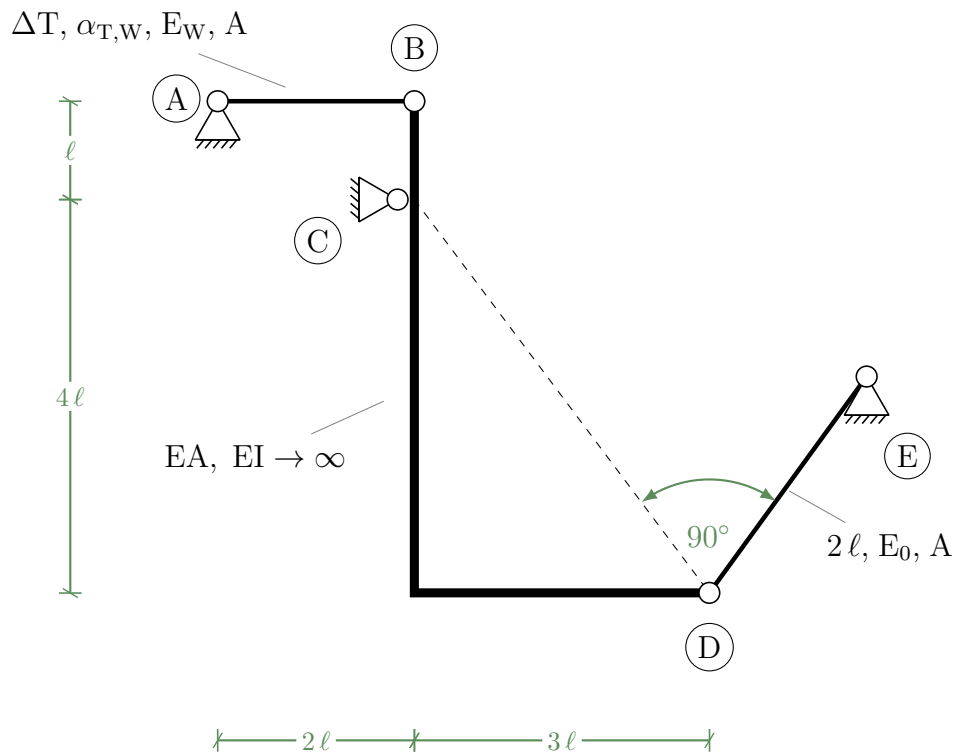
- Konstruieren Sie den Mohr'schen Spannungskreis welcher den Spannungszustand vollständig beschreibt!
- Bestimmen Sie die Richtung und Betrag der Hauptspannungen!
- Geben Sie die Spannungszustände auf allen vier Seiten an! Skizzieren Sie den belasteten Querschnitt!

Aufgabe 4

(6 P.)

Für einen Werkstoff W sollen Elastizitätsmodul $E_W = f(E_0)$ und Wärmeausdehnungskoeffizienten $\alpha_{T,W}$ bestimmt werden. Dazu wird zuerst ein Zugversuch durchgeführt. Für eine Probe ($L_0 = \ell$, Querschnittsfläche A) wird eine Kraft F_1 benötigt, um $\Delta L = \ell/10$ zu erreichen. Anschließend wird der Stab $\overline{AB}$ der unten dargestellten Struktur thermisch belastet. Bedingt durch das $\Delta T > 0$ dehnt sich der Stab $\overline{DE}$. Es wird $\varepsilon_{\overline{DE}} = 5\%$ gemessen. Kombinieren Sie die Informationen beider Experimente um E_W und $\alpha_{T,W}$ zu bestimmen! Geben Sie Ihre Ergebnisse in Abhängigkeit der gegebenen Größen an!

Gegeben: ΔT , E_0 , A , ℓ , $F_1 = \frac{E_0 A}{4}$



Lösung:

Aus Zugversuch:

$$F = EA \cdot \frac{\Delta L}{L_0} \leftrightarrow E_W = \frac{5}{2} E \quad (1)$$

Kinematik:

$$u_B = \varphi \cdot \ell \quad (2)$$

$$u_D = 5\varphi \cdot \ell \leftrightarrow \varepsilon_D = \frac{u_D}{2\ell} = \frac{5}{100} \leftrightarrow \varphi = \frac{1}{50} \quad (3)$$

Momentenbilanz um C:

$$\sum M^{(C)} = F_B \cdot \ell + F_D \cdot 5\ell = 0 \leftrightarrow F_B = -5F_D \quad (4)$$

Kräftedefinition:

$$F_B = (\varepsilon_B - \varepsilon_T)E_W A = \left(\frac{u_B}{2\ell} - \alpha_{T,W} \cdot \Delta T \right) E_W A \quad (5)$$

$$F_D = \varepsilon_D \cdot EA = \frac{EA}{20} \quad (6)$$

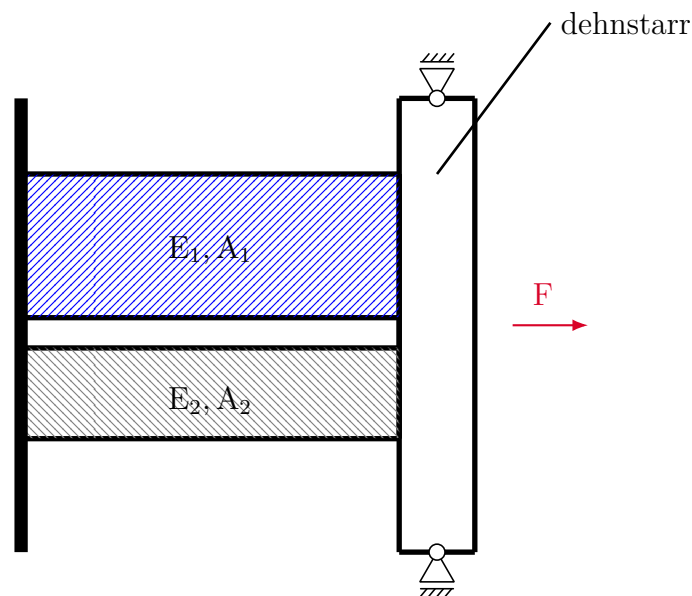
$\alpha_{T,W}$ aus Momentenbilanz und Kräftedefinition:

$$\alpha_{T,W} = \frac{11}{100 \cdot \Delta T} \quad (7)$$

Aufgabe 5

(4 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus zwei unterschiedlichen Materialien. Diese werden über eine dehnstarrscheibe mit einer zentralen Kraft F belastet. Treffen Sie eine Aussage ($>$, $<$, $=$) über das Verhältnis der in den unterschiedlichen Materialien 1 und 2 auftretenden Normalkraft N , Normalspannung σ und Normalverzerrung ε ! **7 P.**



$$\varepsilon_1 \square \varepsilon_2$$

$$\sigma_1 \square \sigma_2$$

$$N_1 \square N_2$$

Gegeben: $A_1 > A_2$, $E_1 > E_2$

$$\varepsilon_1 \square \varepsilon_2$$

$$\sigma_1 \square \sigma_2$$

$$N_1 \square N_2$$

1 P.

1 P.

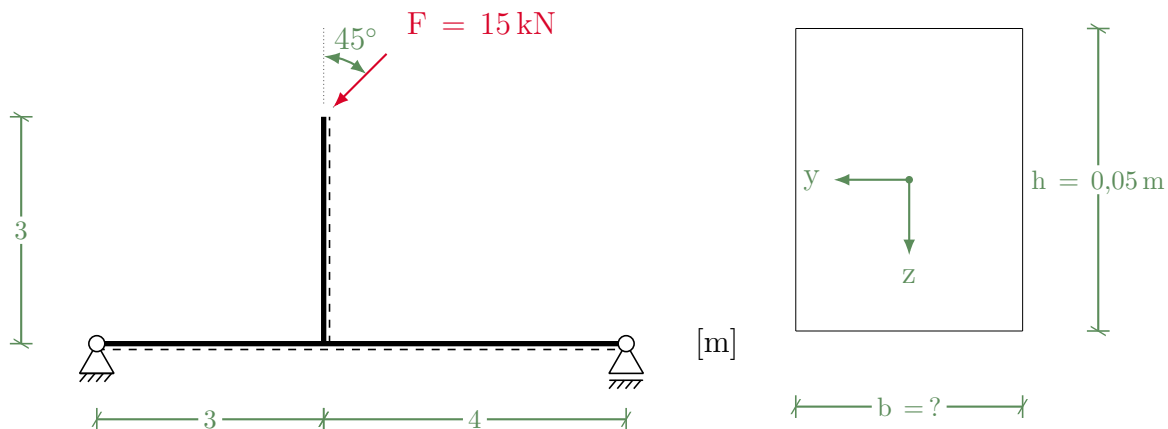
2 P.

Aufgabe 6

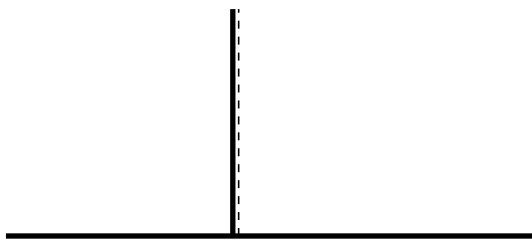
(7 P.)

Führen Sie den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an der maßgeblichen Stelle durch! Berechnen Sie zunächst die Schnittgrößen N_x und M_y in Form, Vorzeichen und Ordinaten und zeichnen Sie diese in die vorbereiteten Diagramme ein. Gegeben ist ein Rechteckquerschnitt, dessen Breite b noch gewählt werden muss. Berechnen Sie die mindestens erforderliche Breite b des Querschnittes, damit der Nachweis an der erforderlichen Stelle erfüllt ist! Anteile aus Schubspannung können vernachlässigt werden.

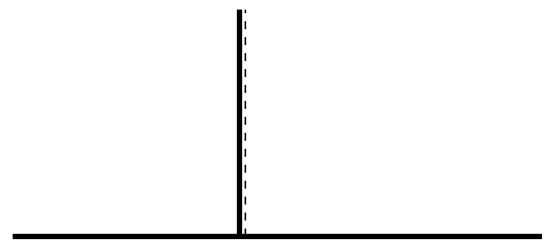
Gegeben: $\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2$



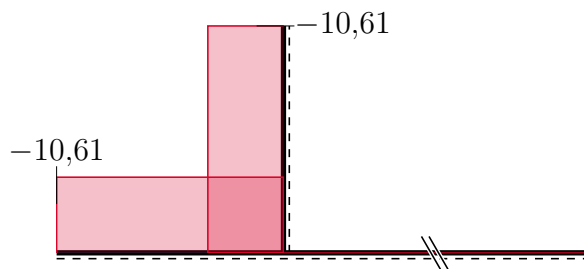
Normalkraft N_x [kN]



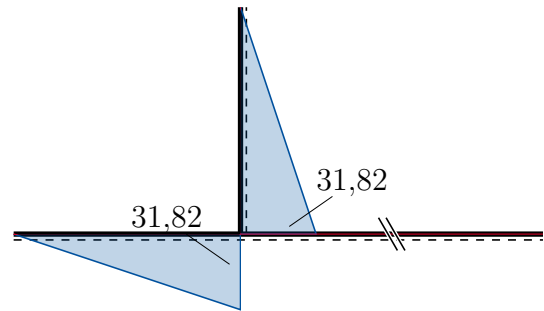
Moment M_y [kN/m]



Normalkraft N_x [kN] 2 P.



Moment M_y [kN/m] 2 P.



3 P.

$$A = 0,05 \cdot b$$

$$I_y = \frac{b^3}{96000}$$

$$\sigma = \frac{-10,61}{0,05 \cdot b} + \frac{31,82 \cdot 96000}{b} (-0,025) \leq 235 \cdot 10^3 \text{ kN/m}$$

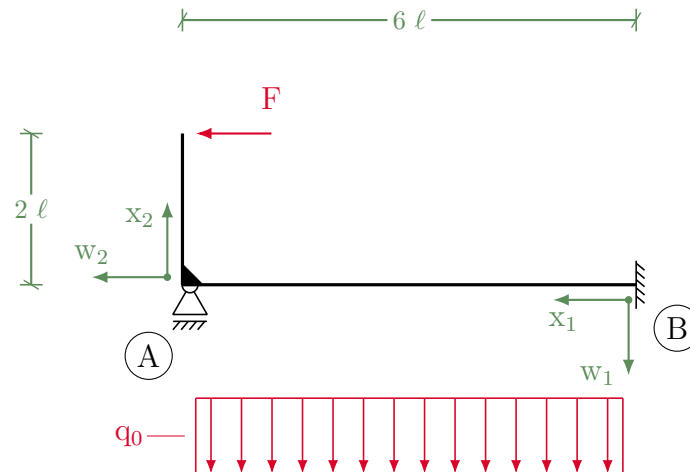
$$b \geq 0,326 \text{ m}$$

Aufgabe 7

(17 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: $EA \rightarrow \infty$, $EI = \text{konst.}$, $F = q_0 \cdot \ell$, $q_0 = \text{konst.}$, $\ell = \text{konst.}$



Differentialgleichungen:

$$EIw_1^{(4)}(x_1) = q_0$$

$$EIw_1^{(3)}(x_1) = q_0 \cdot x_1 + c_1$$

$$EIw_1^{(2)}(x_1) = \frac{1}{2}q_0 \cdot x_1^2 + c_1x_1 + c_2$$

$$EIw_1^{(1)}(x_1) = \frac{1}{6}q_0 \cdot x_1^3 + \frac{1}{2}c_1x_1^2 + c_2x_1 + c_3$$

$$EIw_1(x_1) = \frac{1}{24}q_0 \cdot x_1^4 + \frac{1}{6}c_1x_1^3 + \frac{1}{2}c_2x_1^2 + c_3x_1 + c_4$$

$$EIw_2^{(4)}(x_2) = 0$$

$$EIw_2^{(3)}(x_2) = c_5$$

$$EIw_2^{(2)}(x_2) = c_5x_2 + c_6$$

$$EIw_2^{(1)}(x_2) = \frac{1}{2}c_5x_2^2 + c_6x_2 + c_7$$

$$EIw_2(x_2) = \frac{1}{6}c_5x_2^3 + \frac{1}{2}c_6x_2^2 + c_7x_2 + c_8$$

Rand- und Übergangsbedingungen:

$$\begin{array}{llll} w_1(x_1 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_4 = 0 \\ w_1^{(1)}(x_1 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_3 = 0 \\ w_1(x_1 = 6) = 0 & \rightsquigarrow & 0 = \frac{(6\ell)^4}{24}q_0 + \frac{(6\ell)^3}{6}c_1 + \frac{(6\ell)^2}{2}c_2 \\ w_2(x_2 = 0) = 0 & \rightsquigarrow & c_8 = 0 \\ w_1^{(1)}(x_1 = 6) = w_2^{(1)}(x_2 = 0) & \rightsquigarrow & c_7 = \frac{(6\ell)^3}{6}q_0 + \frac{(6\ell)^2}{2}c_1 + 6\ell c_2 \\ w_2^{(3)}(x_2 = 2) = -F & \rightsquigarrow & c_5 = -F \\ M_2(x_2 = 2) = 0 & \rightsquigarrow & c_6 = 2F \\ M_2(0) = M_1(6) & \rightsquigarrow & 2q_0\ell = \frac{1}{2}q_0(6\ell)^2 + (6\ell)c_1 + c_2 \end{array}$$

Lösung:

$$\rightsquigarrow c_2 = 3,5q_0\ell$$

$$\rightsquigarrow c_1 = -3,25q_0\ell^2$$

$$\rightsquigarrow c_7 = -1,5q_0\ell^3$$

$$w_1(x_1) = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{24}q_0x_1^4 - \frac{13}{24}q_0\ell x_1^3 + \frac{7}{4}q_0\ell^2 x_1^2 \right]$$

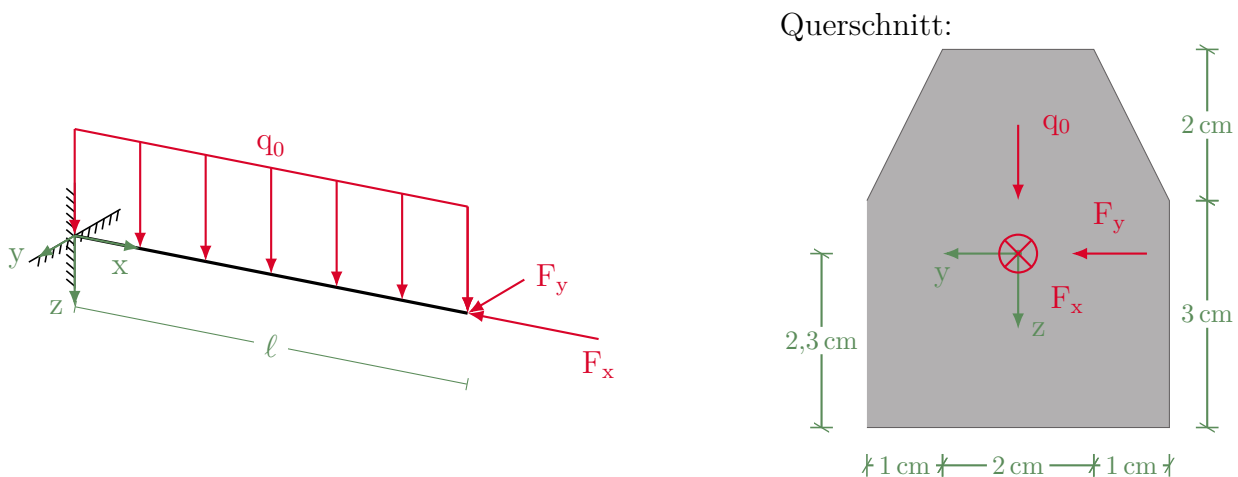
$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{6}x_2^3 q_0\ell + x_2^2 q_0\ell^2 - \frac{3}{2}q_0\ell^3 x_2 \right]$$

Aufgabe 8

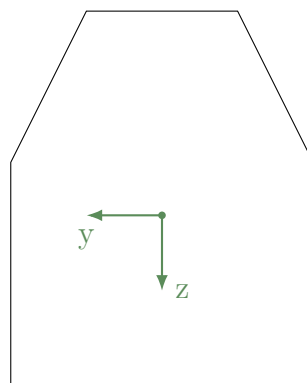
(15 P.)

Gegeben ist ein Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt mit einer Fläche A . Er wird in z -Richtung durch eine Streckenlast und in x - und y -Richtung jeweils durch die dargestellten Einzelkräfte belastet.

Gegeben: $\ell = 200 \text{ cm}$, $F_x = 40 \text{ kN}$, $F_y = 0,3 \text{ kN}$, $q_0 = 0,1 \text{ kN/cm}^2$,
 $A = 18 \text{ cm}^2$, $I_y = 33,8 \text{ cm}^4$, $I_z = 21,0 \text{ cm}^4$



- Berechnen Sie die auftretenden Schnittgrößen N , M_y und M_z an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$! **3 P.**
- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$? **1 P.**
- Berechnen Sie die Maximal- bzw. Minimalwerte der Biegenormalspannung im Querschnitt an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$! **2 P.**
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese! **9 P.**



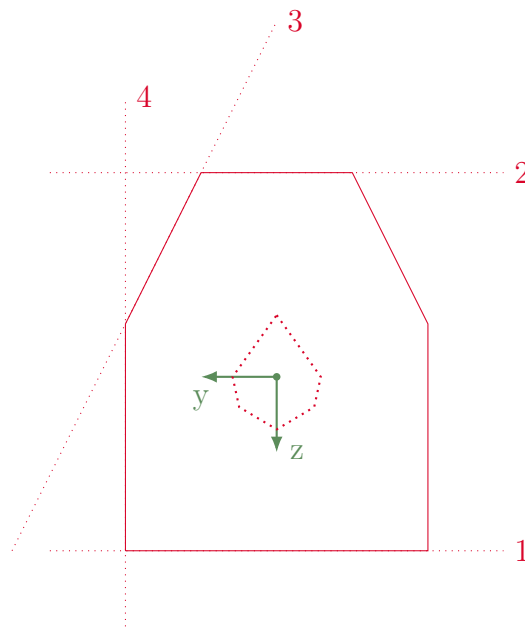
Lösung

a $N = -40 \text{ kN}$, $M_y = -500 \text{ kNcm}$ und $M_z = 30 \text{ kNcm}$

b $\sigma_x = -2.22 - 14.79 \cdot z - 1.43 \cdot y$

c $(y, z) = (2, 2.3) \quad \sigma_x = -39.1 \text{ kN/cm}^2$
 $(y, z) = (-1, -2.7) \quad \sigma_x = 39.15 \text{ kN/cm}^2$

d $y_{F,1} = 0$ und $z_{F,1} = -0.816$, $y_{F,2} = 0$ und $z_{F,2} = 0.695$, $y_{F,3} = -0.496$ und $z_{F,3} = 0.4$ (symm.), $y_{F,4} = -0.583$ und $z_{F,4} = 0$ (symm.)

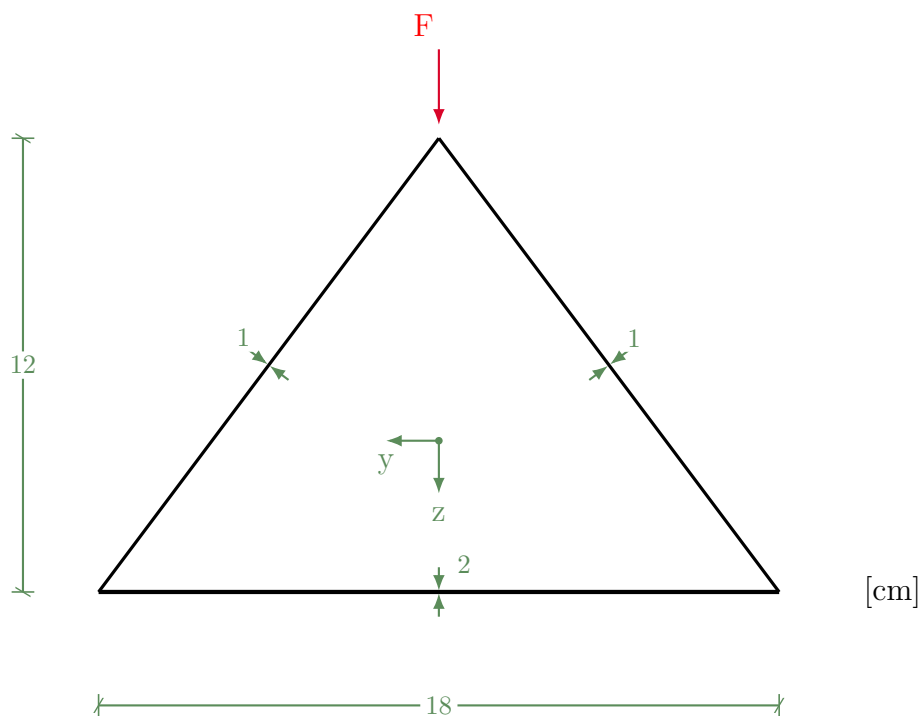


Aufgabe 9

(12 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

Gegeben: $F = 10 \text{ kN}$, $A = 66 \text{ cm}^2$, $I_y = 949,09 \text{ cm}^4$, $I_z = 1782 \text{ cm}^4$



- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge der Kraft F an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen a) auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Wie verändert sich der Schubspannungsverlauf, wenn der Querschnitt oben minimal eingeschlitzt wird? Zeichnen Sie dazu den qualitativen Schubspannungsverlauf des geschlitzten Querschnittes in die Skizze b). Gehen Sie davon aus, dass die Abmessungen gleich bleiben!
- Zeichnen Sie für die drei gegebenen Querschnitte den qualitativen Schubspannungsverlauf in die Skizzen c) ein!

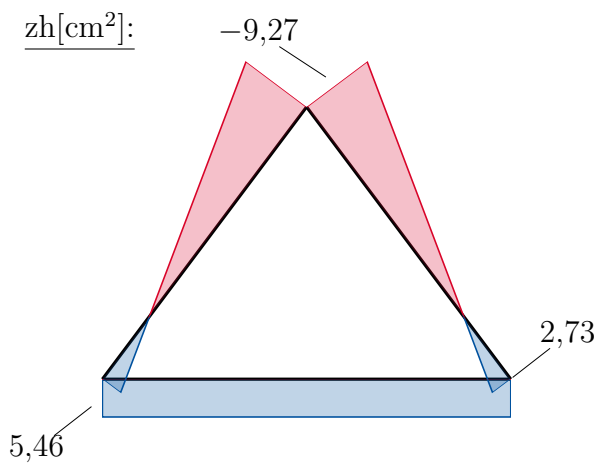
Lösung 9

(12 P.)

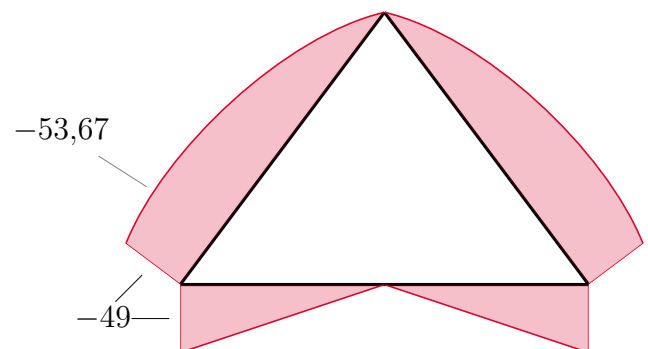
a) Bestimmung des Schwerpunkts:

$$y_s = 0$$

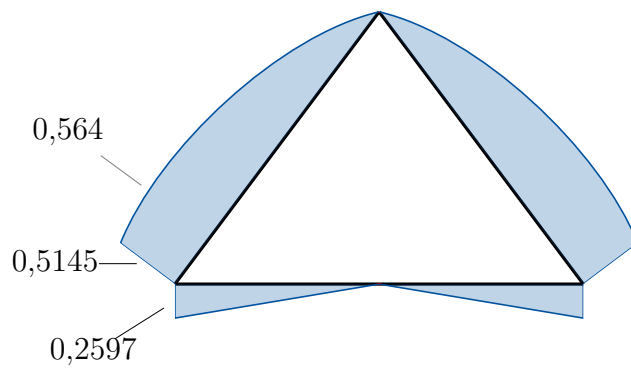
$$z_s = 9,27 \text{ cm}$$



$S_y[\text{cm}^3]$:



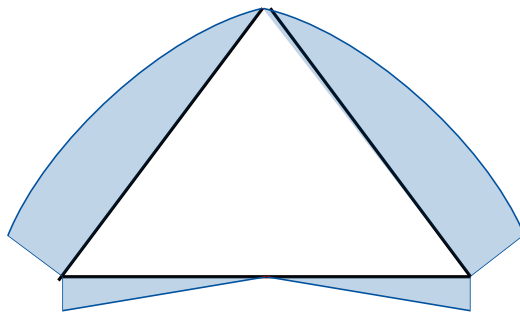
$\tau_y [\text{kN cm}^{-2}]$:



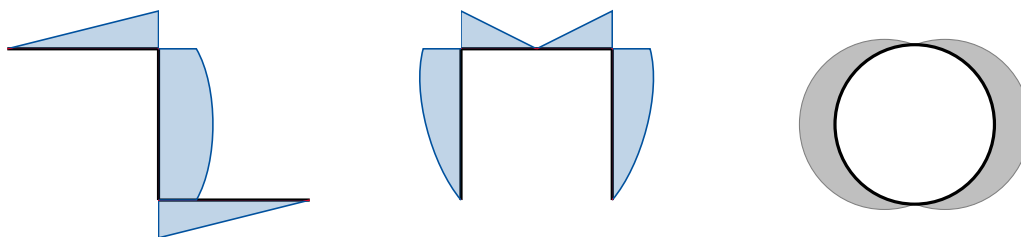
$$\tau_1 = 0.0105 \cdot S_y \quad \text{für } t=1$$

$$\tau_2 = 0.0053 \cdot S_y \quad \text{für } t=2$$

b) Der Verlauf verhält sich analog zum System in a).



c) Qualitative Verläufe:

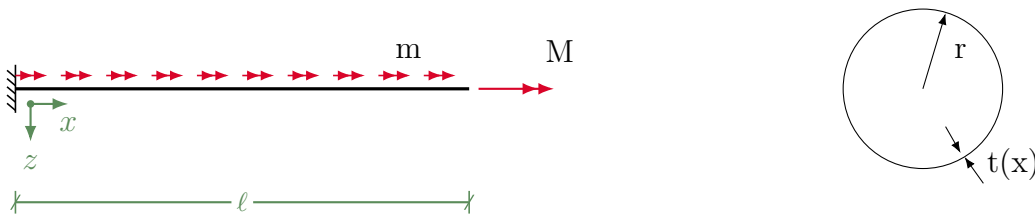


Aufgabe 10

(6 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiges Rohr mit dem Radius r und einer in x -Richtung veränderlichen Dicke $t(x)$, welches mit einem Streckenmoment m um die x -Achse und einem Einzelmoment M belastet ist.

Gegeben: r , ℓ , m , M



- Bestimmen Sie den Verlauf des Torsionsmomentes $M_T(x)$!
- Ermitteln Sie die Dicke $t(x)$ so, dass die Schubspannung τ_0 über die gesamte Länge ℓ konstant bleibt!
- Bestimmen Sie das Torsionsträgheitsmoment I_T in Abhängigkeit der gegebenen Größen!

a)

$$M_T(x) = m(\ell - x) + M$$

b)

$$t(x) = \frac{M + m(\ell - x)}{2\pi r^2 \tau_0}$$

c)

$$I_T = r \frac{M + m(\ell - x)}{\tau_0}$$